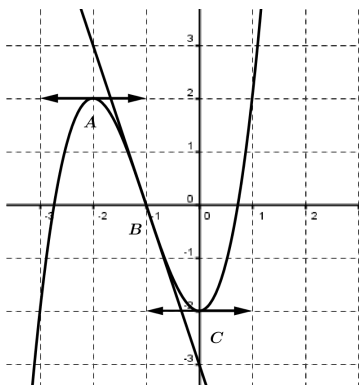


تمارين : 05

- (1) أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1 حيث $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$.
- (2) أكتب معادلة المماسات للمنحنى (C_f) التي ميلها 2 حيث : $f(x) = x^3 - 3x^2 - 7x + 1$.
- (3) أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_f) الذي يشمل النقطة $A(1; -2)$ حيث : $f(x) = x^2 - 2x + 1$.
- (4) أكتب معادلة المماسات للمنحنى (C_f) التي توازي المستقيم ذو المعادلة $y = -6x$ حيث : $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$.

تمارين : 06

المنحنى (C_f) التالي هو لدالة f قابلة للإشتقاق على مجموعة تعريفها



- (1) بقراءة بيانية عين العدد المشتق عند كل من 0 ؛ -2 و -1 .
- (2) إستنتج معادلات المماسات للمنحنى (C_f) عند A ؛ B و C .

تمارين : 07

أحسب الدالة المشتقة لكل من الدوال التالية :

$$\begin{aligned} f_2(x) &= \frac{x^4(x-1)^2}{(x^2+1)^3} ; & f_1(x) &= x^3(x^2+1)^4 \\ f_4(t) &= \frac{2t+1}{\sqrt{t^2+t+2}} ; & f_3(x) &= \cos(x^2+1) \\ f_6(x) &= x^2 + \frac{x^2}{(x-1)^3} ; & f_5(x) &= (x + \sqrt{x^2+1})^2 \end{aligned}$$

تمارين : 08

أدرس إشارة $f'(x)$ وإستنتج تغيرات f في كل حالة :

$$\begin{aligned} f'_3(x) &= \frac{-x^2+5x+6}{(x-1)^2} ; & f'_2(x) &= \frac{3x-6}{x^2} ; & f'_1(x) &= x^2-1 \\ f'_6(x) &= \sqrt{x}-2 ; & f'_5(x) &= 2 + \frac{1}{\sqrt{x}} ; & f'_4(x) &= \frac{5x(x^2+1)}{x^2} \\ f'_9(x) &= \frac{-3x(x^2-4)}{x^3} ; & f'_8(x) &= \frac{x^3-2x^2}{(x-1)^3} ; & f'_7(x) &= \frac{\sqrt{x}-1}{x} \\ & & & & f'_{10}(x) &= 1 - \frac{2}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

سلسلة نماذج رقم : 01

حلول

الاستمرار و الاشتقاق

تمارين : 01

f دالة معرفة على R بـ $f(x) = x^3 - 3x - 3$.

- بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[2; 3]$.

تمارين : 02

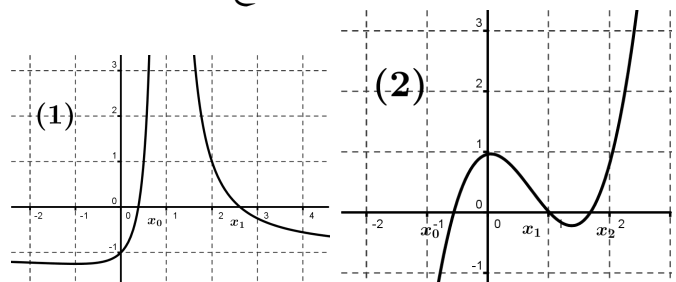
لتكن f دالة مستمرة على المجال $]-3; +\infty[$ و جدل تغيراتها هو التالي :

x	-3	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-2	4	2

بين أن (C_f) منحنى الدالة f يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين مختلفتين يطلب إعطاء حصرا لفاصلتيهما ، ثم عين إشارة $f(x)$.

تمارين : 03

- عين حلول المعادلة $f(x) = 0$ وإستنتج إشارة $f(x)$.



تمارين : 04

أدرس قابلية إشتقاق الدوال التالية عند القيمة a مفسرا النتيجة بيانيا في كل حالة :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x-2}; a=2(2) ; & f(x) &= (x^2-2x+3)^2; a=1(1) \\ f(x) &= |x-1| + \frac{2}{x}; a=1(4) ; & f(x) &= \frac{1}{x} + \sqrt{x}; a=1(3) \\ f(x) &= x|x-1|; a=1(6) ; & f(x) &= 3x + |x^2-4|; a=-2(5) \end{aligned}$$

تمارين 13 :

f دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها .
جدول تغيراتها كالآتي :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$		-4		0		

تكتب عبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ ، حيث a ، b و c أعداد حقيقية .

(1) أحسب $f'(x)$ بدلالة a ، b و c .

(2) إعتماذا على جدول التغيرات :

أع عين الأعداد a و c .

ب عين نهايات الدالة f عند -1 و فسر النتيجة هندسيا .

(3) نأخذ فيما يلي : $a = 1$ ، $b = -1$ و $c = 1$.

و ليكن (C) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ عين أن المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته .

ب أدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

ج بين أن النقطة $A(-1; -2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C) .

د أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C) .

تمارين 14 :

نعتبر الدالة f المعرفة على $R - \{-2\}$ بـ : $f(x) = \frac{-x^2 - 3x - 3}{x+2}$.
و (C_f) تمثيلها البياني .

1. أحسب نهاية f عند $+\infty$ و عند $-\infty$.

2. أحسب نهاية f عند -2 و فسر النتيجة هندسيا .

3. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل $x \neq -2$:
 $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$.

4. بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = -x - 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ و عند $-\infty$.

5. حدد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (D) .

6. أدرس إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

7. عين إحداثيات النقطة S نقطة تقاطع المستقيمت المقاربة ، ثم

بين أن S مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

8. أنشئ المستقيمت المقاربة والمنحنى (C_f) .

تمارين 09 :

f دالة معرفة على R بـ : $f(x) = x^3 + ax^2 + b$.

- حدد العددين a و b علما أن المستقيم الذي معادلته $y = x - 2$ هو مماس لمنحنى الدالة f في النقطة ذات الفاصلة 1 .

تمارين 10 :

f دالة معرفة على R^* بـ : $f(x) = ax + b + \frac{8}{x}$.

- حدد العددين a و b علما أن منحنى الدالة f يمر من النقطة $A(-2; 6)$ و يقبل في هذه النقطة مماسا موازيا لحامل محور الفواصل .

تمارين 11 :

f دالة معرفة بجدول تغيراتها

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$-$	$+$	$+$
$f(x)$		$+\infty$	0	0	2

أدرس تغيرات الدالة g على المجال I في كل حالة مما يلي :

(1) $I =]-\infty; 1[$ $g(x) = f(2x - 1)$

(2) $I =]1; +\infty[$ $g(x) = f(-x + 2)$

(3) $I = [-2; -1[$ $g(x) = f(x^2)$

(4) $I = [\frac{1}{2}; 1[$ $g(x) = f(\frac{1}{x})$

(5) $I =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$ $g(x) = \sqrt{f(x)}$

(6) $I = R - \{1\}$ $g(x) = (f(x))^2$

تمارين 12 :

f دالة معرفة على $R - \{2\}$ بـ : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$.

(1) عين الأعداد a ، b و c بحيث يكون لـ (C_f) مستقيم مقارب بجوار $+\infty$ معادلته $y = x - 3$ و يقبل ذروة عند النقطة التي فاصلتها 3 .

(2) أدرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

(3) أثبت أن (C_f) يقبل مماسين (D_1) و (D_2) معامل توجيه كل منهما -3 ، يطلب إعطاء إحداثيات نقطتي التماس M_1 و M_2 و معادلتى المماسين .

(4) أرسم بدقة المماسين (D_1) ، (D_2) ثم المقاربات ثم (C_f) .

(5) (Δ) مستقيم معرف بـ : $y = -3x + m$.

أدرس حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد نقط تقاطع (C_f) و (Δ)

هدك